Évaluation- Solutions aqueuses

NOM : **Classe :**

Prénom :

Exercice 1 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s)

❶ La quantité de matière s'exprime en :	☐ mole (mol)	☐ gramme (g)	☐ kilogramme (kg)
❷ La masse molaire du glucose $M(C_6H_{12}O_6)$ =	☐ 180 g/mol	☐ 90 g/mol	☐ 360 g/mol
❸ Avec la formule $n = \frac{m}{M}$, on obtient m avec	☐ $m = n \times M$	☐ $m = \frac{n}{M}$	☐ $m = \frac{M}{n}$
❹ Si on dilue 5 fois une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration C = 1 mol/L on obtient une concentration	☐ C = 5 mol/L	☐ C = 0,1 mol/L	☐ C = 0,2 mol/L
❺ On dilue 5 fois une solution en versant	☐ 50 mL dans 100 mL	☐ 20 mL dans 200 mL	☐ 5 mL dans 25 mL

Exercice 2

A l'aide de la formule $n = \frac{m}{M}$, compléter le tableau suivant :

	n	m	M
❶	25 mmol		40 g/mol
❷		25 g	180 g/mol
❸	0,1 mol	1,2 g	

avec 1 mmol = 0,001 mol

Exercice 3

Choisissez et nommez le matériel dont vous avez besoin pour préparer une disolution.

Exercice 4

Le lait est-il bien conservé ?

Léna, responsable qualité, est chargée d'effectuer le titrage de l'acide lactique ($C_3H_6O_3$) contenu dans du lait, afin d'en apprécier l'état de conservation. Elle prélève un volume V_a =20 mL de lait qu'elle dilue en ajoutant 180 mL d'eau distillée et quelques gouttes de BBT (indicateur coloré). Elle dose cette solution par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C_b = 0,05 mol/L. Après avoir versé un volume équivalent V_E =11,3 mL d'hydroxyde de sodium, la solution se colore en bleu de façon persistante, le volume équivalent est donc atteint. .

❶ Réaliser

En utilisant la relation $C_a \times V_a = C_b \times V_E$, calculer, en mol/L, la concentration en acide lactique contenue dans le lait.

❷ Valider

Le lait ne doit pas contenir plus de 0,024 mol/L d'acide lactique. Le lait dosé par Léna a-t-il été convenablement conservé ?

❸ Communiquer

La dilution du lait permet de mieux apprécier le virage de l'indicateur. Expliquez pourquoi elle ne modifie pas la valeur du volume équivalent V_E.